Übungsblatt 6 – Lösungen

VC Logik

Begriffe vorab

Klausel. Eine Klausel ist eine Oder-Verknüpfung von Literalen, z. B. $X \vee \neg Y$. In Mengenschreibweise wird sie als $\{X, \neg Y\}$ geschrieben; das Komma bedeutet hier $\vee$. Die **leere Klausel** $\emptyset$ ist immer falsch.

CNF (konjunktive Normalform). Eine Formel ist in CNF, wenn sie ein UND von Klauseln ist, also eine Menge $\{C_1, C_2, \ldots, C_n\}$. Wahr ist die Formel genau dann, wenn jede einzelne Klausel wahr ist.

Resolution. Aus zwei Klauseln D_1 und D_2, die ein komplementäres Literalpaar enthalten ($\ell \in D_1$, $\neg\ell \in D_2$), ist der *Resolvent*

$$(D_1 \setminus \{\ell\}) \;\cup\; (D_2 \setminus \{\neg\ell\}).$$

Die Resolution ist korrekt: aus $D_1 \wedge D_2$ folgt der Resolvent logisch. Eine CNF ist genau dann unerfüllbar, wenn sich aus ihr durch wiederholte Resolution die leere Klausel $\emptyset$ ableiten lässt.

DPLL. Verfahren zum Entscheiden, ob eine CNF erfüllbar ist. Variablen werden Schritt für Schritt belegt, danach werden die Klauseln vereinfacht:

- Wird eine Klausel wahr, fällt sie weg.
- Wird ein Literal falsch, wird es nur aus seiner Klausel entfernt.
- *Unit Propagation*: Steht in einer Klausel nur noch ein einziges Literal, muss dieses wahr werden.
- Entsteht die leere Klausel $\emptyset$, scheitert der Zweig. DPLL geht zurück (Backtracking) und probiert den anderen Wert.

Findet DPLL eine Belegung, unter der jede Klausel wahr ist, ist die Formel erfüllbar; scheitert jeder Zweig, ist sie unerfüllbar.

Logische Folgerung. $A \models B$ bedeutet: jede Belegung, die A wahr macht, macht auch B wahr. Eine Inferenzregel heißt *korrekt*, wenn aus den Prämissen die Konklusion logisch folgt.

Aufgabe 1 (2 Punkte) – Doppelte Resolution ist inkorrekt

Aufgabenstellung. Gegeben Klauseln C_1 und C_2 mit $\{a, b\} \subseteq C_1$ und $\{c, d\} \subseteq C_2$ sowie $a \equiv \neg c$ und $b \equiv \neg d$ (also z. B. $\{X, \neg Y\} \subseteq C_1$ und $\{\neg X, Y\} \subseteq C_2$). Der *Doppelresolvent* ist

$$(C_1 \setminus \{a, b\}) \;\cup\; (C_2 \setminus \{c, d\}).$$

Zu zeigen: Diese Regel ist inkorrekt, der Doppelresolvent folgt also nicht logisch aus C_1, C_2.

Gegenbeispiel. Wähle die kleinstmöglichen Klauseln, in denen die Voraussetzung greift:

$$C_1 = \{X,\, \neg Y\}, \qquad C_2 = \{\neg X,\, Y\}.$$

Mit $a = X$, $b = \neg Y$, $c = \neg X$, $d = Y$ ist die Bedingung erfüllt: $a \equiv \neg c$, denn $X \equiv \neg(\neg X)$, und $b \equiv \neg d$, denn $\neg Y \equiv \neg Y$.

Damit lautet der Doppelresolvent

$$(C_1 \setminus \{X, \neg Y\}) \;\cup\; (C_2 \setminus \{\neg X, Y\}) \;=\; \emptyset \cup \emptyset \;=\; \emptyset.$$

Die leere Klausel $\emptyset$ ist unerfüllbar (immer falsch).

Prüfen, ob $\emptyset$ aus $C_1 \wedge C_2$ logisch folgt. Wäre die Regel korrekt, müsste aus $C_1 \wedge C_2$ logisch $\emptyset$ folgen, also $C_1 \wedge C_2$ unerfüllbar sein. Eine einzige erfüllende Belegung von $C_1 \wedge C_2$ widerlegt das.

Mit $X = 1$, $Y = 1$ gilt:

$$\begin{aligned} C_1 &= X \vee \neg Y \;=\; 1 \vee 0 \;=\; 1, \\ C_2 &= \neg X \vee Y \;=\; 0 \vee 1 \;=\; 1. \end{aligned}$$

Die Belegung erfüllt also $C_1 \wedge C_2$, der Doppelresolvent $\emptyset$ ist unter derselben Belegung aber falsch. Damit folgt $\emptyset$ nicht logisch aus $C_1 \wedge C_2$.

Ergebnis Aufgabe 1.
Für $C_1 = \{X, \neg Y\}$ und $C_2 = \{\neg X, Y\}$ liefert die doppelte Resolutionsregel die leere Klausel $\emptyset$. Die Belegung $X = 1$, $Y = 1$ erfüllt jedoch $C_1 \wedge C_2$. Der Doppelresolvent folgt also nicht logisch aus den Prämissen, die Regel ist **inkorrekt**. $\square$

Aufgabe 2 (3 Punkte) – **Resolution & DPLL für** F

Aufgabenstellung. Entscheide mittels Resolution, ob

$$F \;\equiv\; \neg(X \to \neg Y) \;\wedge\; \neg(X \wedge Y \wedge \neg A) \;\wedge\; (X \wedge A \to B) \;\wedge\; \neg B$$

erfüllbar ist. Zusätzlich sind die Schritte anzugeben, die DPLL machen würde.

Schritt 1: CNF bestimmen. Jedes Konjunkt einzeln umformen.
Erstes Konjunkt mit $P \to Q \equiv \neg P \vee Q$ und De Morgan ($\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$):

$$\begin{aligned}\neg(X \to \neg Y) &\equiv \neg(\neg X \vee \neg Y)\\ &\equiv X \wedge Y.\end{aligned}$$

Das liefert die zwei Unit-Klauseln $\{X\}$ und $\{Y\}$.
Zweites Konjunkt mit De Morgan:

$$\neg(X \wedge Y \wedge \neg A) \;\equiv\; \neg X \vee \neg Y \vee A.$$

Drittes Konjunkt mit Implikation und De Morgan:

$$X \wedge A \to B \;\equiv\; \neg(X \wedge A) \vee B \;\equiv\; \neg X \vee \neg A \vee B.$$

Viertes Konjunkt: $\neg B$, also Klausel $\{\neg B\}$.
Die CNF und die zugehörige Klauselmenge:

$$\begin{array}{lcll} C_1 & \equiv & X & = \{X\},\\ C_2 & \equiv & Y & = \{Y\},\\ C_3 & \equiv & \neg X \vee \neg Y \vee A & = \{\neg X, \neg Y, A\},\\ C_4 & \equiv & \neg X \vee \neg A \vee B & = \{\neg X, \neg A, B\},\\ C_5 & \equiv & \neg B & = \{\neg B\}. \end{array}$$

Schritt 2: Resolution. Ableitung der leeren Klausel:

Resolvent	aus	über Literal
$C_6 = \{\neg Y, A\}$	C_1, C_3	X
$C_7 = \{A\}$	C_2, C_6	Y
$C_8 = \{\neg X, \neg A\}$	C_4, C_5	B
$C_9 = \{\neg A\}$	C_1, C_8	X
$\emptyset$	C_7, C_9	A

Die leere Klausel ist abgeleitet, F ist also **unerfüllbar**.

Schritt 3: DPLL. Start mit der Klauselmenge $\{C_1, C_2, C_3, C_4, C_5\}$. Es gibt mehrere Unit-Klauseln, also läuft DPLL ausschließlich über Unit Propagation – es muss nicht verzweigt werden.

Schritt	Belegung	Klauselmenge nach Vereinfachung
Unit $\{X\}$	$X = 1$	$\{X\}$ ist erfüllt und fällt weg. $\neg X$ wird aus C_3 und C_4 entfernt. Rest: $\{Y\}$, $\{\neg Y, A\}$, $\{\neg A, B\}$, $\{\neg B\}$.
Unit $\{Y\}$	$X = 1,\ Y = 1$	$\{Y\}$ erfüllt. $\neg Y$ wird aus $\{\neg Y, A\}$ entfernt. Rest: $\{A\}$, $\{\neg A, B\}$, $\{\neg B\}$.
Unit $\{A\}$	$X = 1,\ Y = 1,\ A = 1$	$\{A\}$ erfüllt. $\neg A$ wird aus $\{\neg A, B\}$ entfernt. Rest: $\{B\}$, $\{\neg B\}$.
Unit $\{B\}$	$X = 1,\ Y = 1,\ A = 1,\ B = 1$	$\{B\}$ erfüllt. $\neg B$ wird aus $\{\neg B\}$ entfernt – es bleibt die leere Klausel $\emptyset$. Konflikt.

Da alle Belegungen durch Unit Propagation erzwungen waren, gibt es keinen offenen Verzweigungspunkt, an dem DPLL zurückgehen könnte. DPLL meldet *unerfüllbar*.

Ergebnis Aufgabe 2.
Resolution leitet die leere Klausel $\emptyset$ ab; DPLL läuft durch reine Unit Propagation in einen Konflikt. Beide Verfahren liefern dasselbe: Die Formel

$$F \;\equiv\; \neg(X \to \neg Y) \wedge \neg(X \wedge Y \wedge \neg A) \wedge (X \wedge A \to B) \wedge \neg B$$

ist **unerfüllbar**.

Aufgabe 3 (3 Punkte) – **Resolution & DPLL für** G

Aufgabenstellung. Entscheide mittels Resolution, ob

$$G \;\equiv\; (X \vee Y) \;\wedge\; \neg(X \wedge Y \wedge \neg A) \;\wedge\; (X \wedge A \rightarrow B) \;\wedge\; (A \vee B)$$

erfüllbar ist. Zusätzlich sind die Schritte anzugeben, die DPLL machen würde.

Schritt 1: CNF bestimmen.
Erstes Konjunkt: $X \vee Y$ ist bereits eine Klausel.
Zweites Konjunkt mit De Morgan:

$$\neg(X \wedge Y \wedge \neg A) \;\equiv\; \neg X \vee \neg Y \vee A.$$

Drittes Konjunkt mit Implikation und De Morgan:

$$X \wedge A \rightarrow B \;\equiv\; \neg X \vee \neg A \vee B.$$

Viertes Konjunkt: $A \vee B$ ist bereits eine Klausel.
Klauselmenge:

$$\begin{array}{lcl} C_1 & = & \{X, Y\}, \\ C_2 & = & \{\neg X, \neg Y, A\}, \\ C_3 & = & \{\neg X, \neg A, B\}, \\ C_4 & = & \{A, B\}. \end{array}$$

Schritt 2: Resolution. Wichtige Beobachtung: Das Literal $\neg B$ kommt in keiner Klausel vor, B tritt nur positiv auf (in C_3 und C_4). Damit kann B durch keinen Resolutionsschritt eliminiert werden – jeder Resolvent, der B enthält, behält B. Folglich kann die leere Klausel $\emptyset$ nicht abgeleitet werden, denn um B aus C_3 oder C_4 herauszubekommen, bräuchte es eine Klausel mit $\neg B$.

Konkret berechenbare Resolventen (alle nicht-tautologischen, ohne Wiederholung):

Resolvent	aus	über Literal
$C_5 = \{\neg X, B\}$	C_3, C_4	A
$C_6 = \{Y, \neg A, B\}$	C_1, C_3	X
$C_7 = \{\neg X, \neg Y, B\}$	C_2, C_3	A
$C_8 = \{Y, B\}$	C_1, C_5	X

Resolutionen über X oder Y zwischen C_1 und C_2 liefern Tautologien wie $\{Y, \neg Y, A\}$ und sind damit nutzlos. Alle weiteren ableitbaren Klauseln enthalten weiterhin B und führen nie zu $\emptyset$. Die Resolution sättigt also ohne leere Klausel; G ist **erfüllbar**.

Schritt 3: DPLL. Start mit $\{C_1, C_2, C_3, C_4\}$. Keine Unit-Klausel vorhanden, also muss verzweigt werden. Gewählt wird X, zuerst der Zweig $X = 1$.

Zweig $X = 1$*:*

Schritt	Belegung	Klauselmenge nach Vereinfachung
Wahl $X = 1$	$X = 1$	$C_1 = \{X, Y\}$ ist erfüllt. $\neg X$ wird aus C_2 und C_3 entfernt. Rest: $\{\neg Y, A\}$, $\{\neg A, B\}$, $\{A, B\}$.
keine Unit – Wahl $A = 1$	$X = 1,\ A = 1$	$\{\neg Y, A\}$ und $\{A, B\}$ sind erfüllt. $\neg A$ wird aus $\{\neg A, B\}$ entfernt. Rest: $\{B\}$.
Unit $\{B\}$	$X = 1,\ A = 1,\ B = 1$	$\{B\}$ ist erfüllt. Keine Klausel mehr offen – Modell gefunden.

DPLL liefert das Modell $X = 1,\ A = 1,\ B = 1$; Y ist frei und darf 0 oder 1 sein.

Verifikation des Modells für $Y = 0$ (analog für $Y = 1$):

$$\begin{aligned} X \vee Y &= 1 \vee 0 \;=\; 1, \\ \neg(X \wedge Y \wedge \neg A) &= \neg(1 \wedge 0 \wedge 0) \;=\; \neg 0 \;=\; 1, \\ X \wedge A \to B &= (1 \wedge 1) \to 1 \;=\; 1 \to 1 \;=\; 1, \\ A \vee B &= 1 \vee 1 \;=\; 1. \end{aligned}$$

Alle Konjunkte sind wahr, das Modell ist also korrekt.

Ergebnis Aufgabe 3.
Resolution leitet $\emptyset$ nicht ab, weil $\neg B$ in keiner Klausel vorkommt und B deshalb nie wegresolviert werden kann. DPLL findet schon im ersten Zweig ($X = 1$) das Modell

$$X = 1, \quad A = 1, \quad B = 1, \quad Y \text{ beliebig.}$$

Damit ist

$$G \;\equiv\; (X \vee Y) \wedge \neg(X \wedge Y \wedge \neg A) \wedge (X \wedge A \to B) \wedge (A \vee B)$$

erfüllbar.